

102. Which one of the following is NOT a heterogeneous mixture ?

- (a) Sulphur in carbon disulphide
- (b) Mixture of sugar and salt crystals
- (c) Sandy water
- (d) Sulphur in water

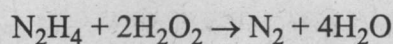
103. Match List I with List II and select the answer using the code given below the Lists :

List I (Element)	List II (Atomicity)
A. Phosphorus	1. 2
B. Nitrogen	2. 1
C. Neon	3. 8
D. Sulphur	4. 4

Code :

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	4	2	1	3
(c)	3	2	1	4
(d)	3	1	2	4

104. In the following redox reaction, which compound is acting as a reducing agent ?



- (a) H_2O_2
- (b) N_2H_4
- (c) N_2
- (d) H_2O

105. Which one of the following is considered to be the purest source of water ?

- (a) River water
- (b) Sea water
- (c) Well water
- (d) Rain water

106. Which one of the following salts is responsible for temporary hardness of water ?

- (a) Sulphates of calcium
- (b) Chlorides of magnesium
- (c) Bicarbonates of magnesium
- (d) Sulphates of magnesium

107. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

सूची I (अभिक्रिया)	सूची II (प्रकार)
A. $\text{CaO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 \text{ (aq)}$	1. एकल विस्थापन
B. $\text{CaCO}_3 \text{ (s)} \rightarrow \text{CaO (s)} + \text{CO}_2 \text{ (g)}$	2. द्वि- विस्थापन
C. $\text{Pb (s)} + \text{CuCl}_2 \text{ (aq)} \rightarrow \text{PbCl}_2 \text{ (aq)} + \text{Cu (s)}$	3. संयोजन 4. वियोजन (अपघटन)
D. $\text{Na}_2\text{SO}_4 \text{ (aq)} + \text{BaCl}_2 \text{ (aq)} \rightarrow \text{BaSO}_4 \text{ (s)} + 2\text{NaCl (aq)}$	

कूट :

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

108. निम्नलिखित में से कौन-सी, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया (Endothermic reaction) है ?

- (a) $\text{CH}_4 \text{ (g)} + 2\text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{CO}_2 \text{ (g)} + 2\text{O}_2 \text{ (g)}$
- (b) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \text{ (aq)} + 6\text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow 6\text{CO}_2 \text{ (g)} + 6\text{H}_2\text{O (l)}$
- (c) $\text{N}_2 \text{ (g)} + 3\text{H}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2\text{NH}_3 \text{ (g)}$
- (d) $2\text{Pb(NO}_3)_2 \text{ (s)} \rightarrow 2\text{PbO (s)} + 4\text{NO}_2 \text{ (g)} + \text{O}_2 \text{ (g)}$

109. निम्नलिखित में से किसे 'भाप-अंगार-गैस' (water gas) के रूप में भी जाना जाता है ?

- (a) $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- (b) NH_3
- (c) $\text{H}_2 + \text{N}_2$
- (d) $\text{CO} + \text{H}_2$

110. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) हीरा अपने में विस्तृत सहसंयोजी आबंधन (extended covalent bonding) के कारण कठोर होता है
- (b) फुलेरीन पांच और छह सदस्यीय वलयों से संरचित होता है
- (c) हीरा विद्युत का सुचालक है
- (d) ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है

111. निम्नलिखित क्षेत्रों (Zones) को भूसतह पर उनके अक्षांशीय विस्तार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

- विषुवतीय क्षेत्र (Equatorial zone)
- मध्यअक्षांशीय क्षेत्र (Midlatitude zone)
- उप-उत्तरध्रुवीय क्षेत्र (Subarctic zone)
- ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र (Tropical zone)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) 1 - 3 - 2 - 4
- (b) 1 - 3 - 4 - 2
- (c) 1 - 4 - 2 - 3
- (d) 3 - 1 - 2 - 4